

Научно-технологический университет «Сириус»

ОТЧЁТ

по домашнему заданию № 1

по дисциплине «Распределённые базы данных»

Проектирование и реализация БД факультета
на сервере PostgreSQL

Выполнил:
студент группы М09-КИИ26
Ермаков Лаврентий

Сириус, 2026

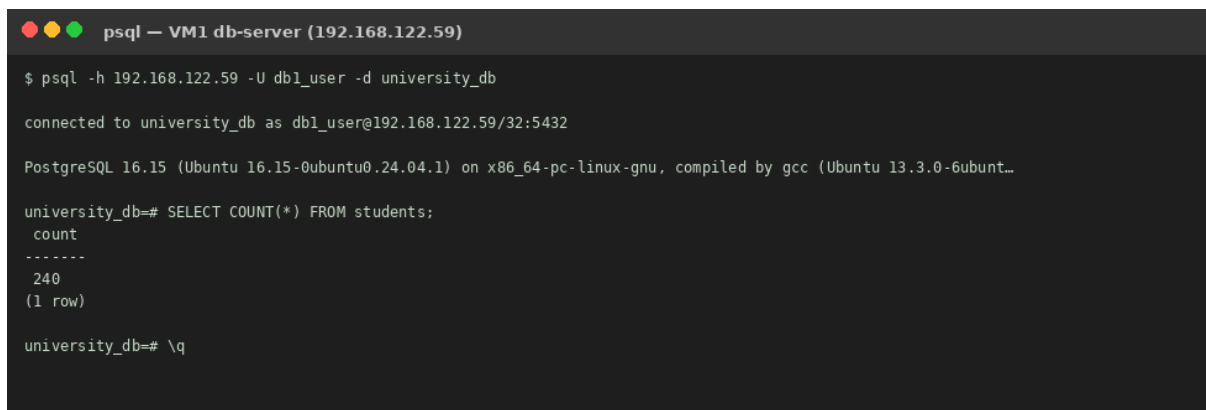
Техническое задание

1. В виртуальную машину установить ОС Ubuntu 24 Server, добавить пользователя для доступа через SSH, установить сервер БД PostgreSQL.
2. Спроектировать схему БД о студентах факультета: ФИО, дата рождения, адрес (город, улица, дом), телефоны (неограниченно), e-mail, группа, направление, бюджет/внебюджет.
3. Структура БД должна соответствовать ЗНФ и содержать внешние ключи.
4. Внести ≥ 5 направлений, ≥ 3 группы на направление, ≥ 15 студентов в группе (разное число).
5. Реализовать запросы блока «студенты» (списки групп, фильтр по букве фамилии, поздравления, возраст, ДР в месяце, агрегаты по направлениям и бюджету).
6. Создать демонстрационный клиент, выполняющий по выбору нужный запрос.
7. Добавить преподавателей, предметы по направлениям, оценки (2-5 или отсутствие).
8. ≥ 7 предметов, 5 преподавателей; ≥ 3 предмета на направление; оценки $\geq 80\%$ студентов.
9. Реализовать запросы блока «оценки» (группы по предметам, нагрузка, доля сдавших, средние, отличники, кандидаты на отчисление).
10. Добавить пары (time slots) и посещаемость; данные для 3 групп из разных направлений.
11. Реализовать запросы блока «посещаемость» (посещено/пропущено, студенты на занятии, часы изучения).

Ход работы

Настройка виртуальной машины

Виртуальная машина ОС Ubuntu 24 Server (QEMU/KVM). Доступ по SSH: пользователь db1, PostgreSQL на порту 5432, БД university_db, пользователь db1_user. Ниже — скриншоты окружения ВМ (реальные кадры virt-manager / консоли).



```
psql — VM1 db-server (192.168.122.59)

$ psql -h 192.168.122.59 -U db1_user -d university_db

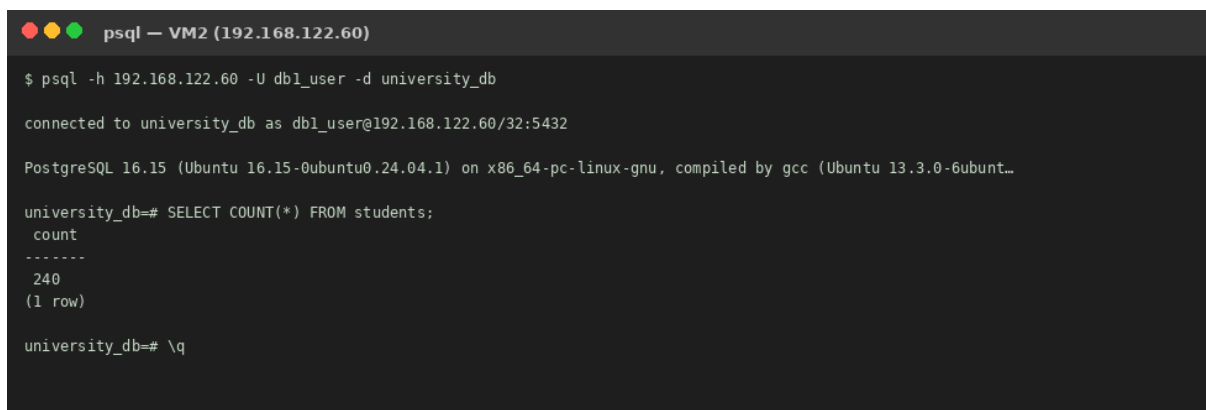
connected to university_db as db1_user@192.168.122.59/32:5432

PostgreSQL 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu...

university_db=# SELECT COUNT(*) FROM students;
 count
-----
   240
(1 row)

university_db=# \q
```

Рисунок — real ssh vm1



```
psql — VM2 (192.168.122.60)

$ psql -h 192.168.122.60 -U db1_user -d university_db

connected to university_db as db1_user@192.168.122.60/32:5432

PostgreSQL 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu...

university_db=# SELECT COUNT(*) FROM students;
 count
-----
   240
(1 row)

university_db=# \q
```

Рисунок — real ssh vm2

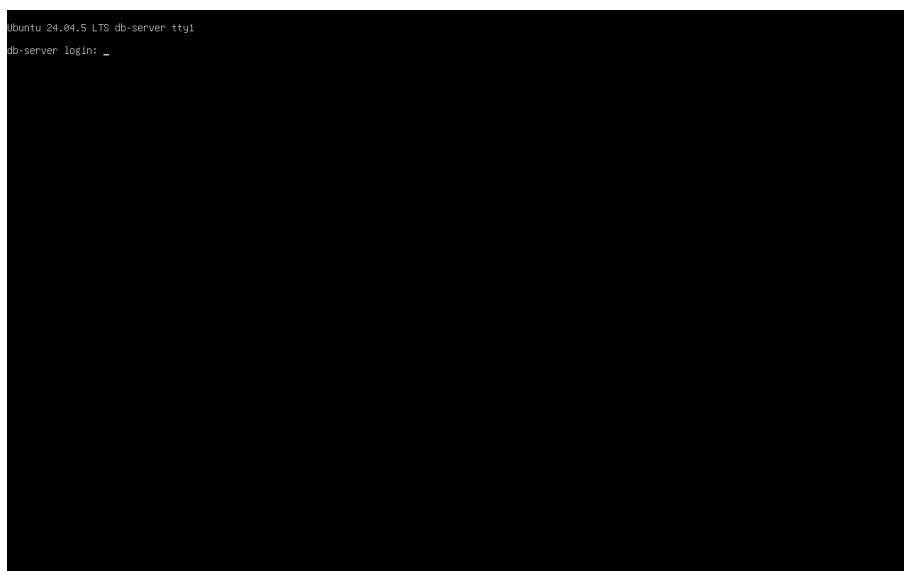


Рисунок — real vm2 console

```
Ubuntu 24.04.5 LTS db-server tty1
db-server login:
db-server login:
db-server login: db1
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-109-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep 15 01:00:55 AM UTC 2026

System load: 1.6          Processes:      217
Usage of /:  49.1% of 24.44GB    Users logged in: 1
Memory usage: 68%          IPv4 address for enp1s0: 192.168.122.59
Swap usage:  9%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.
   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

db1@db-server:~$ sudo mount /dev/sda /mnt
[sudo] password for db1:
[ 129.526771] /dev/sda: Can't lookup blockdev
mount: /mnt: special device /dev/sda does not exist.
       dmesg(4) may have more information after failed mount system call.
db1@db-server:~$ sudo bash /mnt/setup.sh
bash: /mnt/setup.sh: No such file or directory
db1@db-server:~$ 1
1: command not found
db1@db-server:~$ hostname; grep -n addresses -A1 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml; cat /tmp/vm2_setup_ok
db-server
grep: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml: Permission denied
cat: /tmp/vm2_setup_ok: No such file or directory
db1@db-server:~$ _
```

Рисунок — real vm2 after setup

Подключение и клиент

Параметр	Значение
Хост ВМ	192.168.122.59 (db-server)
SSH	db1 / 1
PostgreSQL	university_db · db1_user / 1 · порт 5432
Клиент	1_task.py (меню запросов 1-21)
GUI	результаты запросов — скрины сетки DBeaver/pgAdmin

```
cd "Выполненные задания/1_task"
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python 1_task.py
```

После запуска — меню 1-21 (в т.ч. 20 — расписание пар, 21 — журнал посещений). Параметры (направление, буква, предмет, преподаватель) запрашиваются в консоли. Выход — 0 / Ctrl+C. Пересборка отчёта: ./пересобрать_отчет_со_скринами.sh или python capture_real_screenshots.py && python build_report.py --offline.

1. Описание реализации (кратко)

Схема university_db приведена к ЗНФ: направления и группы — справочники; телефоны — отдельная таблица 1:N; предметы привязаны к направлению; преподаватель-предмет — M:N; оценки и посещаемость — через FK. Пары хранятся в time_slots с произвольной длительностью (start_time/end_time); посещения — в attendance (дата + предмет + преподаватель + пара). Демонстрация запросов — клиент Python (psycopg2) и скриншоты результатов (сетка Data Editor).

2. Первичный ключ, внешний ключ и связь 1:N

Первичный ключ (PK, Primary Key) — поле, которое однозначно идентифицирует строку внутри своей таблицы. Обычно это id. В таблице groups строка с id = 7 — это конкретная группа; другого id = 7 быть не может.

Внешний ключ (FK, Foreign Key) — поле в другой таблице, которое ссылается на PK. Пример: students.group_id = 7 означает «этот студент учится в группе, у которой groups.id = 7».

Где	Поле	Смысл
groups	id (PK)	«я — группа №7»
students	group_id (FK)	«я учусь в группе №7»
phones	student_id (FK)	«этот телефон принадлежит студенту №...»

Связь 1:N (один ко многим) — одна запись слева связана с несколькими справа. На стороне «многих» лежит FK.

направление 1 — < N группа 1 — < N студент 1 — < N телефон
directions groups students phones

предмет N — > N преподаватель (через teacher_subjects — связь M:N)
студент 1 — < N оценка N — > 1 предмет

Цепочка JOIN: phones.student_id → students.id → students.group_id → groups.id → groups.direction_id → directions.id — так из телефона поднимаемся до названия направления без дублирования текста в каждой строке.

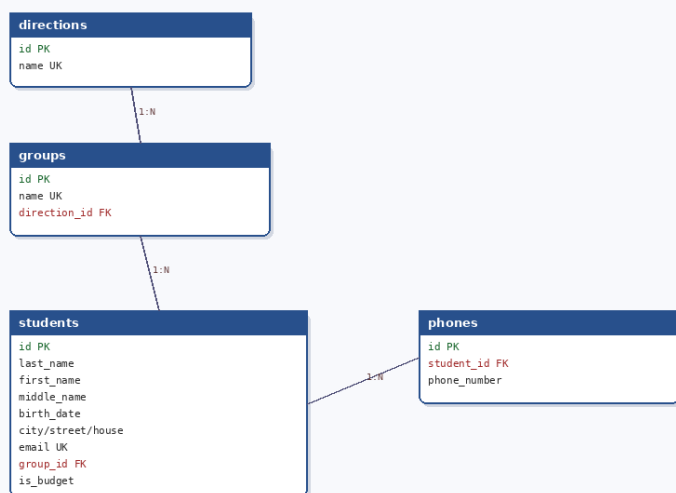
3. UML/ER: как схема наращивалась по шагам

Схему удобно читать поэтапно (как в лабе): сначала студенты, потом оценки, потом посещаемость. Итоговая диаграмма — в конце раздела.

3.1. Шаг 1 — студенты и структура обучения

directions → groups → students → phones. Строчная схема: Направление 1—<N Группа 1—<N Студент 1—<N Телефон

Шаг 1 — Студенты и структура обучения



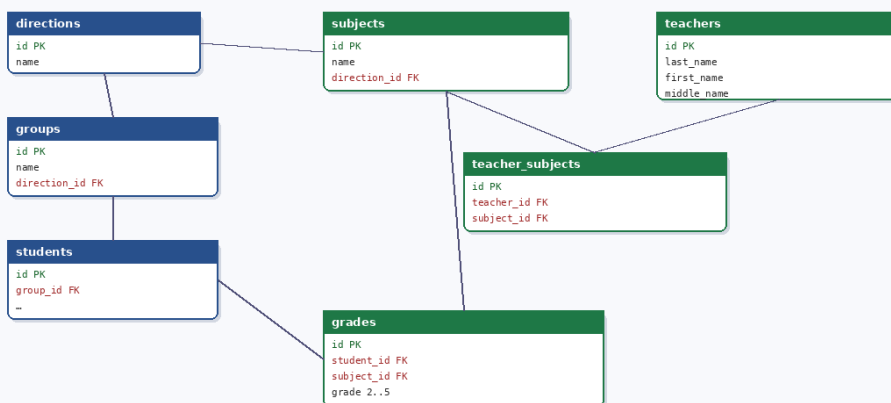
Направление → Группа → Студент → Телефоны (1:N)

Рисунок 1 — UML шага 1

3.2. Шаг 2 — предметы, преподаватели, оценки

+ subjects, teachers, teacher_subjects, grades. Строчная схема: Предмет N—>N Преподаватель (M:N); Студент 1—<N Оценка N—>1 Предмет

Шаг 2 — Предметы, преподаватели, оценки



Зелёным — новое на шаге 2. teacher_subjects = M:N преподаватель ↔ предмет

Рисунок 2 — UML шага 2

3.3. Шаг 3 — посещаемость

+ time_slots, attendance. Строчная схема: Студент / Предмет / Преподаватель / Пара → attendance; длительность пары = end–start

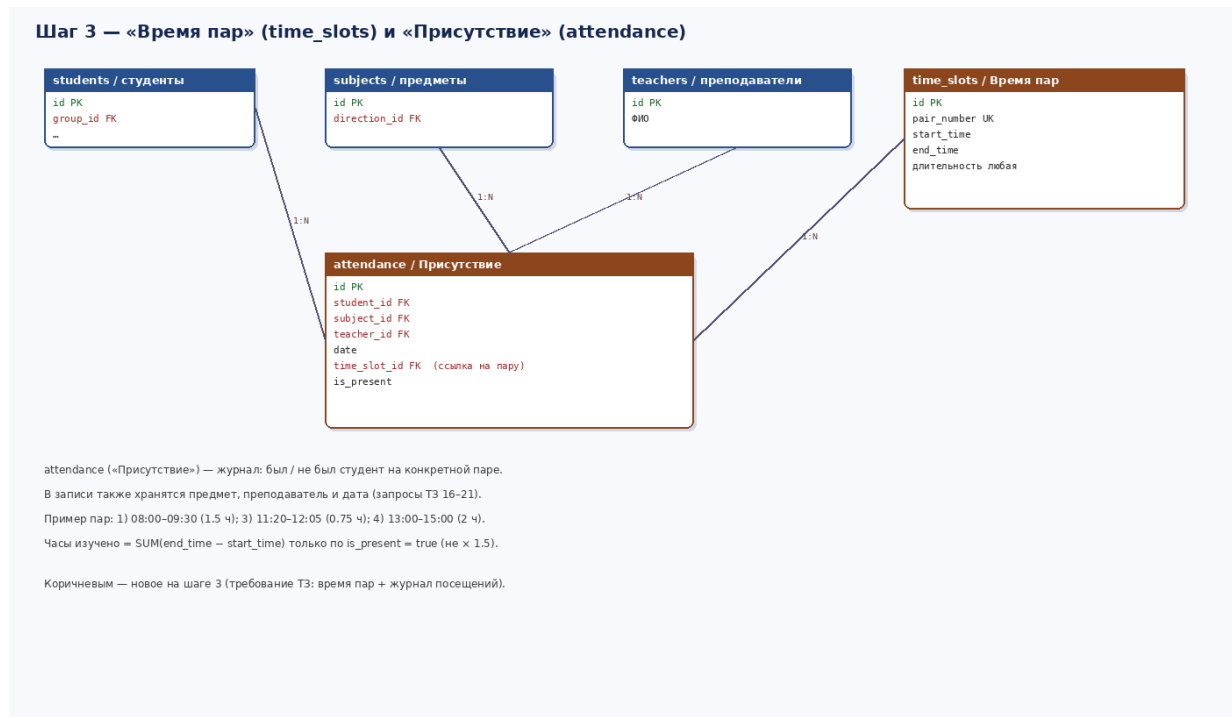


Рисунок 3 — UML шага 3

3.4. Итоговая ER-диаграмма (все таблицы лаб. 1)

Схема в 3НФ: направления и группы отдельно; телефоны — phones (1:N); предметы к направлению; преподаватель-предмет — M:N через teacher_subjects; оценки и посещаемость — через FK. attendance — журнал «Присутствие» (студент, предмет, преподаватель, дата, пара, был/не был); time_slots — справочник «Время пар» (номер + start_time/end_time). Длительность пары = end_time – start_time (может быть 0.75 / 1.5 / 2 ч); часы изучения = сумма (end–start) по посещённым занятиям.

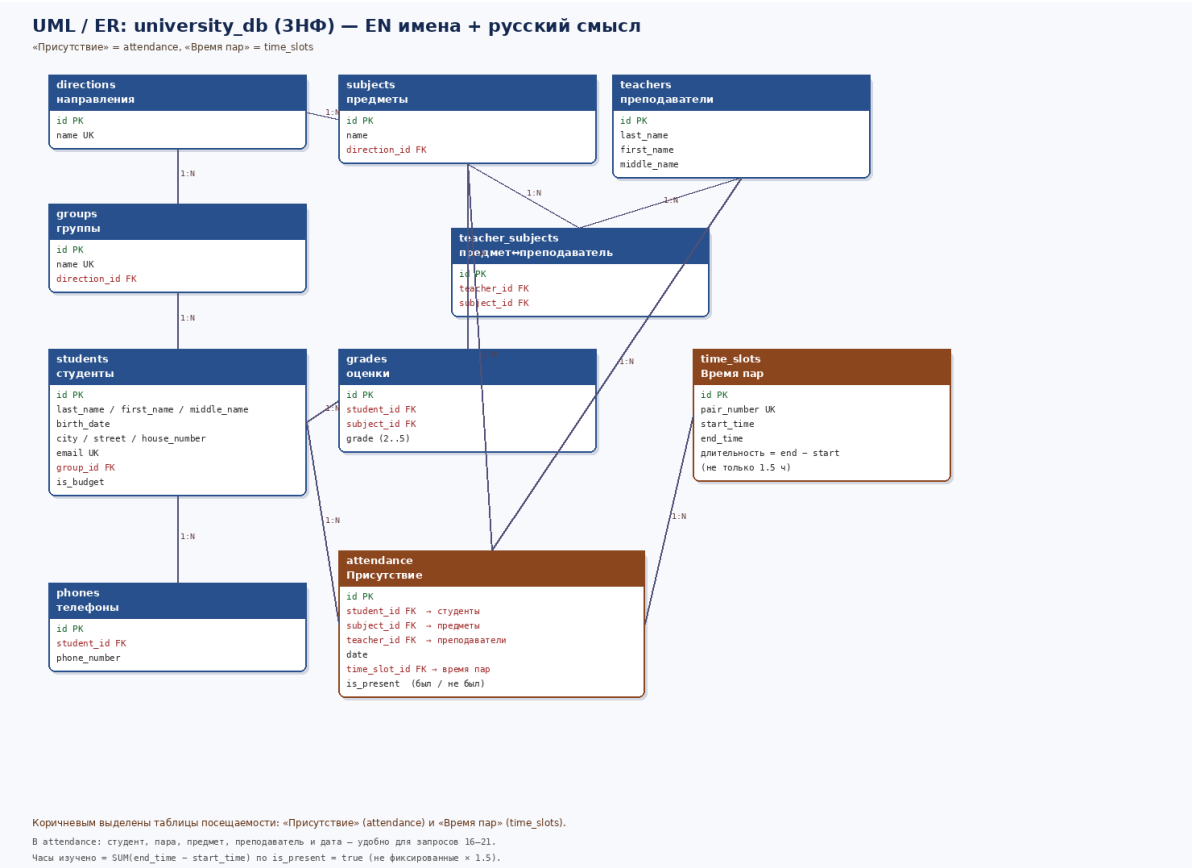


Рисунок 4 — полная ER-диаграмма university_db (с «Присутствие» / «Время пар»)

3.5. Описание таблиц и словарь английских имён

Таблица (EN)	Буквально / по-русски	Назначение в БД
directions	направления	направления подготовки
groups	группы	учебные группы
students	студенты	карточка студента + адрес
phones	телефоны	телефоны (1:N к студенту)
teachers	преподаватели	преподаватели
subjects	предметы	дисциплины направления
teacher_subjects	преподаватель-предметы	кто ведёт предмет (M:N)
grades	оценки	оценка студента по предмету
time_slots	Время пар	пары: номер + начало/конец (длительность любая)
attendance	Присутствие	журнал: дата+предмет+преподаватель+пара+был/не бы

Частые поля:

Поле (EN)	Значение
id / *_id	PK / FK (ссылка на другую таблицу)
last_name, first_name, middle_name	фамилия, имя, отчество
birth_date / email / is_budget	дата рождения / почта / бюджет?
grade / is_present	оценка 2...5 / присутствовал ли
pair_number, start_time, end_time	номер пары; начало/конец (часы = end–start)

3.6. Фактический объём данных

Сущность	Количество
Направления	5
Группы	15
Студенты	240
Телефоны	н/д (см. dump лаб.1)
Преподаватели	5
Предметы	15
Назначения преподаватель-предмет	15
Оценки	678
Пары (time_slots)	6
Записи посещаемости	405

4. SQL-запросы и результаты выполнения

Ниже для каждого запроса: формулировка, SQL-код и скриншот результата (фрагмент при большом объёме). Для запроса №2 — два примера: буква «А» и буква «Е» (фамилия автора).

Блок 1. Студенты

Запрос 1. Списки групп по направлению

Параметры запуска: Направление: Информатика и вычислительная техника

```
SELECT g.name AS "Группа",
       s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name, '') AS "ФИО",
       CASE WHEN s.is_budget THEN 'Бюджет' ELSE 'Внебюджет' END AS "Тип обучения"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
WHERE d.name = %s
ORDER BY g.name, s.last_name, s.first_name;
```

Запрос 1: Списки групп по направлению		
строк: 48 показано: 15		
Группа	ФИО	Тип обучения
ИВТ-101	Богданов Роман Денисович	Бюджет
ИВТ-101	Виноградов Артём Игоревич	Бюджет
ИВТ-101	Волков Андрей Сергеевич	Внебюджет
ИВТ-101	Воробьев Максим Александрович	Внебюджет
ИВТ-101	Голубев Сергей Павлович	Бюджет
ИВТ-101	Зайцев Михаил Олегович	Бюджет
ИВТ-101	Иванов Иван Иванович	Бюджет
ИВТ-101	Кузнецов Алексей Дмитриевич	Бюджет
ИВТ-101	Михайлов Тимофей Андреевич	Бюджет
ИВТ-101	Павлов Николай Викторович	Бюджет
ИВТ-101	Петров Петр Петрович	Бюджет
ИВТ-101	Семенов Евгений Андреевич	Внебюджет
ИВТ-101	Сидоров Сидор Сидорович	Внебюджет
ИВТ-101	Смирнов Дмитрий Александрович	Бюджет
ИВТ-101	Федоров Даниил Сергеевич	Бюджет
Направление: Информатика и вычислительная техника		

Рисунок — результат запроса 1 (всего строк: 48)

Запрос 2. Студенты с фамилией на букву «А»

Параметры запуска: Фильтр: фамилия начинается на «А»

```
SELECT s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name, '') AS "ФИО",
       g.name AS "Группа",
       d.name AS "Направление"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
WHERE UPPER(s.last_name) LIKE %s
ORDER BY s.last_name;
```

Запрос 2: Студенты с фамилией на букву «А»

строк: 8

ФИО	Группа	Направление
Абрамов Абр Абрамович	САУ-503	Системный анализ и управление
Абрамов Абр Абрамович	САУ-501	Системный анализ и управление
Абрамов Абр Александрович	ПИ-202	Программная инженерия
Авдеев Авд Авдеевич	ИБ-401	Информационная безопасность
Агапов Агап Агапович	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика
Аксенов Акс Аксенович	ИБ-403	Информационная безопасность
Алексеев Александр Петрович	ПИ-201	Программная инженерия
Антонов Антон Александрович	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика

Фильтр: фамилия начинается на «А»

Рисунок — результат запроса 2 (всего строк: 8)

Запрос 2b. Студенты с фамилией на букву «Е»

Параметры запуска: Буква фамилии автора отчёта: «Е» (Ермаков)

```
SELECT s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name, '') AS "ФИО",
       g.name AS "Группа",
       d.name AS "Направление"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
WHERE UPPER(s.last_name) LIKE %s
ORDER BY s.last_name;
```

Запрос 2b: Студенты с фамилией на букву «Е»

строк: 8

ФИО	Группа	Направление
Евсеев Евс Евсеевич	ИБ-401	Информационная безопасность
Егоров Ег Егорович	САУ-503	Системный анализ и управление
Егоров Ег Егорович	САУ-501	Системный анализ и управление
Егоров Евгений Павлович	ПИ-201	Программная инженерия
Ермаков Ерм Ермакович	ИБ-403	Информационная безопасность
Ермолаев Ерм Ермолаевич	ПМИ-303	Прикладная математика и информатика
Ершов Ерш Сергеевич	ПИ-203	Программная инженерия
Ефимов Ефим Ефимович	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика

Буква фамилии автора отчёта: «Е» (Ермаков)

Рисунок — результат запроса 2b (всего строк: 8)

Запрос 3. Список для поздравления по месяцам

```
SELECT s.last_name || ' ' || LEFT(s.first_name, 1) || '.' || LEFT(COALESCE(s.middle_name, ' '), 1) || '.' AS
"ФИО",
       EXTRACT(DAY FROM s.birth_date)::INT AS "День",
       TO_CHAR(s.birth_date, 'TMMonth') AS "Месяц",
       g.name AS "Группа",
       d.name AS "Направление"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM s.birth_date), EXTRACT(DAY FROM s.birth_date);
```

Запрос 3: Список для поздравления по месяцам				
строк: 240 показано: 16				
ФИО	День	Месяц	Группа	Направление
Царев Ц.Ц.	1	January	ИБ-401	Информационная безопасность
Антонов А.А.	5	January	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика
Голубев Е.В.	6	January	ИВТ-102	Информатика и вычислительная техника
Калинин К.О.	8	January	ПИ-203	Программная инженерия
Смирнов В.А.	9	January	ИВТ-103	Информатика и вычислительная техника
Алексеев А.П.	10	January	ПИ-201	Программная инженерия
Ермаков Е.Е.	11	January	ИБ-403	Информационная безопасность
Филатов Ф.Ф.	11	January	ИБ-402	Информационная безопасность
Зотов З.З.	11	January	ИБ-401	Информационная безопасность
Николаев Н.А.	12	January	ПИ-201	Программная инженерия
Нестеров Н.Н.	15	January	ПМИ-301	Прикладная математика и информатика
Иванов И.И.	15	January	ИВТ-101	Информатика и вычислительная техника
Щеглов Щ.Щ.	16	January	ПМИ-302	Прикладная математика и информатика
Киселев К.К.	16	January	ПМИ-303	Прикладная математика и информатика
Голубев Г.Г.	21	January	САУ-501	Системный анализ и управление
Беляев Б.Б.	21	January	САУ-503	Системный анализ и управление

Рисунок — результат запроса 3 (всего строк: 240)

Запрос 4. Студенты с указанием возраста

```
SELECT s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name,'') AS "ФИО",
       s.birth_date AS "Дата рождения",
       EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, s.birth_date))::INT AS "Возраст"
FROM students s
ORDER BY s.last_name;
```

Запрос 4: Студенты с указанием возраста			
строк: 240 показано: 16			
ФИО	Дата рождения	Возраст	
Абрамов Абр Абрамович	2003-10-06	22	
Абрамов Абр Абрамович	2003-12-16	22	
Абрамов Абр Александрович	2003-04-14	23	
Авдеев Авд Авдеевич	2003-06-26	23	
Агапов Агап Агапович	2003-04-01	23	
Аксенов Акс Аксенович	2003-08-16	23	
Алексеев Александр Петрович	2003-01-10	23	
Антонов Антон Александрович	2003-01-05	23	
Баженов Баж Баженович	2003-07-01	23	
Белов Борис Иванович	2003-02-15	23	
Белозеров Бел Белозерович	2003-09-21	22	
Беляев Бел Беляевич	2003-01-21	23	
Беляев Бел Беляевич	2003-11-11	22	
Беляев Бел Беляевич	2003-05-06	23	
Бобров Бобр Сергеевич	2003-05-20	23	
Богданов Арсений Денисович	2003-03-29	23	

Рисунок — результат запроса 4 (всего строк: 240)

Запрос 5. День рождения в текущем месяце

```
SELECT s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name,'') AS "ФИО",
       s.birth_date AS "Дата рождения",
       g.name AS "Группа"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
```

```
WHERE EXTRACT(MONTH FROM s.birth_date) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
ORDER BY EXTRACT(DAY FROM s.birth_date);
```

Запрос 5: День рождения в текущем месяце

строк: 20

ФИО	Дата рождения	Группа
Козлов Коз Козлович	2003-09-01	САУ-503
Михайлов Мих Михайлович	2003-09-01	САУ-502
Яшин Яш Яшинович	2003-09-01	САУ-501
Шестаков Шест Шестакович	2003-09-01	САУ-503
Харитонов Харитон Павлович	2003-09-02	ПИ-202
Галкин Галк Галкинович	2003-09-11	ИБ-401
Ершов Ерш Сергеевич	2003-09-14	ПИ-203
Васильев Лев Денисович	2003-09-15	ИБТ-102
Игнатьев Игнат Игнатьевич	2003-09-15	ПМИ-301
Воробьев Демид Александрович	2003-09-19	ИБТ-103
Ильин Илья Андреевич	2003-09-20	ПИ-201
Белозеров Бел Белозерович	2003-09-21	ИБ-403
Иванов Артём Иванович	2003-09-21	ИБТ-103
Осипов Осип Осипович	2003-09-21	ИБ-403
Рогов Рог Рогович	2003-09-21	ИБ-402
Семенов Евгений Андреевич	2003-09-25	ИБТ-101
Харламов Харлам Харламович	2003-09-26	ПМИ-302
Титов Тит Титович	2003-09-26	ПМИ-303
Ермолаев Ерм Ермолаевич	2003-09-26	ПМИ-303
Тарасов Тар Андреевич	2003-09-26	ПИ-203

Рисунок — результат запроса 5 (всего строк: 20)

Запрос 6. Количество студентов по направлениям

```
SELECT d.name AS "Направление",
       COUNT(s.id) AS "Количество студентов"
FROM directions d
LEFT JOIN groups g ON d.id = g.direction_id
LEFT JOIN students s ON g.id = s.group_id
GROUP BY d.name
ORDER BY COUNT(s.id) DESC;
```

Запрос 6: Количество студентов по направлениям

строк: 5

Направление	Количество студентов
Прикладная математика и информатика	48
Системный анализ и управление	48
Программная инженерия	48
Информационная безопасность	48
Информатика и вычислительная техника	48

Рисунок — результат запроса 6 (всего строк: 5)

Запрос 7. Бюджет / внебюджет по группам

```
SELECT g.name AS "Группа",
       d.name AS "Направление",
       COUNT(CASE WHEN s.is_budget THEN 1 END) AS "Бюджет",
       COUNT(CASE WHEN NOT s.is_budget THEN 1 END) AS "Внебюджет"
FROM groups g
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
LEFT JOIN students s ON g.id = s.group_id
GROUP BY g.name, d.name
ORDER BY g.name;
```

Запрос 7: Бюджет / внебюджет по группам			
строк: 15			
Группа	Направление	Бюджет	Внебюджет
ИБ-401	Информационная безопасность	11	4
ИБ-402	Информационная безопасность	12	4
ИБ-403	Информационная безопасность	13	4
ИБТ-101	Информатика и вычислительная техника	11	4
ИБТ-102	Информатика и вычислительная техника	12	4
ИБТ-103	Информатика и вычислительная техника	13	4
ПИ-201	Программная инженерия	11	4
ПИ-202	Программная инженерия	12	4
ПИ-203	Программная инженерия	13	4
ПМИ-301	Прикладная математика и информатика	11	4
ПМИ-302	Прикладная математика и информатика	12	4
ПМИ-303	Прикладная математика и информатика	13	4
САУ-501	Системный анализ и управление	11	4
САУ-502	Системный анализ и управление	12	4
САУ-503	Системный анализ и управление	13	4

Рисунок — результат запроса 7 (всего строк: 15)

Блок 2. Предметы и оценки

Запрос 8. Группы по предметам с преподавателем

```

SELECT sub.name AS "Предмет",
       t.last_name || ' ' || t.first_name || ' ' || COALESCE(t.middle_name, '') AS "Преподаватель",
       g.name AS "Группа"
FROM subjects sub
JOIN teacher_subjects ts ON sub.id = ts.subject_id
JOIN teachers t ON ts.teacher_id = t.id
JOIN grades gr ON sub.id = gr.subject_id
JOIN students s ON gr.student_id = s.id
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
GROUP BY sub.name, t.last_name, t.first_name, t.middle_name, g.name
ORDER BY sub.name, g.name;

```

Запрос 8: Группы по предметам с преподавателем			
строк: 45 показано: 16			
Предмет	Преподаватель	Группа	
Архитектура ЭВМ	Смирнов Александр Владимирович	ИБТ-101	
Архитектура ЭВМ	Смирнов Александр Владимирович	ИБТ-102	
Архитектура ЭВМ	Смирнов Александр Владимирович	ИБТ-103	
Базы данных	Смирнов Александр Владимирович	ПИ-201	
Базы данных	Смирнов Александр Владимирович	ПИ-202	
Базы данных	Смирнов Александр Владимирович	ПИ-203	
Дискретная математика	Смирнов Александр Владимирович	ПМИ-301	
Дискретная математика	Смирнов Александр Владимирович	ПМИ-302	
Дискретная математика	Смирнов Александр Владимирович	ПМИ-303	
Защита информации	Волков Сергей Петрович	ИБ-401	
Защита информации	Волков Сергей Петрович	ИБ-402	
Защита информации	Волков Сергей Петрович	ИБ-403	
Компьютерные сети	Иванов Дмитрий Николаевич	ИБТ-101	
Компьютерные сети	Иванов Дмитрий Николаевич	ИБТ-102	
Компьютерные сети	Иванов Дмитрий Николаевич	ИБТ-103	
Криптография	Козлова Мария Андреевна	ИБ-401	

Рисунок — результат запроса 8 (всего строк: 45)

Запрос 9. Дисциплина с макс. числом студентов

```
SELECT sub.name AS "Предмет",  
       COUNT(DISTINCT gr.student_id) AS "Количество студентов"  
FROM subjects sub  
JOIN grades gr ON sub.id = gr.subject_id  
GROUP BY sub.name  
ORDER BY COUNT(DISTINCT gr.student_id) DESC  
LIMIT 1;
```

Запрос 9: Дисциплина с макс. числом студентов

строк: 1

Предмет	Количество студентов
Архитектура ЭВМ	48

Рисунок — результат запроса 9 (всего строк: 1)

Запрос 10. Студенты у каждого преподавателя

```
SELECT t.last_name || ' ' || t.first_name || ' ' || COALESCE(t.middle_name, '') AS "Преподаватель",  
       COUNT(DISTINCT gr.student_id) AS "Количество студентов"  
FROM teachers t  
JOIN teacher_subjects ts ON t.id = ts.teacher_id  
JOIN grades gr ON ts.subject_id = gr.subject_id  
GROUP BY t.last_name, t.first_name, t.middle_name  
ORDER BY COUNT(DISTINCT gr.student_id) DESC;
```

Запрос 10: Студенты у каждого преподавателя

строк: 5

Преподаватель	Количество студентов
Иванов Дмитрий Николаевич	142
Петрова Елена Сергеевна	142
Смирнов Александр Владимирович	142
Волков Сергей Петрович	84
Козлова Мария Андреевна	84

Рисунок — результат запроса 10 (всего строк: 5)

Запрос 11. Доля сдавших по дисциплинам

```
SELECT sub.name AS "Предмет",  
       COUNT(DISTINCT s.id) AS "Всего студентов",  
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN gr.grade IS NOT NULL AND gr.grade > 2 THEN s.id END) AS "Сдали",  
       ROUND(  
         COUNT(DISTINCT CASE WHEN gr.grade IS NOT NULL AND gr.grade > 2 THEN s.id END)::NUMERIC /  
         NULLIF(COUNT(DISTINCT s.id), 0) * 100, 2  
       ) AS "Доля сдавших (%)"  
FROM subjects sub  
JOIN groups g ON sub.direction_id = g.direction_id  
JOIN students s ON g.id = s.group_id  
LEFT JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id AND sub.id = gr.subject_id  
GROUP BY sub.name  
ORDER BY sub.name;
```

Запрос 11: Доля сдавших по дисциплинам			
строк: 15			
Предмет	Всего студентов	Сдали	Доля сдавших (%)
Архитектура ЭВМ	48	45	93.75
Базы данных	48	45	93.75
Дискретная математика	48	43	89.58
Защита информации	48	42	87.50
Компьютерные сети	48	48	100.00
Криптография	48	39	81.25
Объектно-ориентированное программир...	48	47	97.92
Операционные системы	48	47	97.92
Сетевая безопасность	48	41	85.42
Системное моделирование	48	41	85.42
Теория вероятностей	48	45	93.75
Теория систем	48	39	81.25
Тестирование ПО	48	48	100.00
Управление проектами	48	42	87.50
Численные методы	48	46	95.83

Рисунок — результат запроса 11 (всего строк: 15)

Запрос 12. Средняя оценка по предметам (сдавшие)

```
SELECT sub.name AS "Предмет",
       ROUND(AVG(gr.grade)::NUMERIC, 2) AS "Средняя оценка"
FROM subjects sub
JOIN grades gr ON sub.id = gr.subject_id
WHERE gr.grade > 2
GROUP BY sub.name
ORDER BY AVG(gr.grade) DESC;
```

Запрос 12: Средняя оценка по предметам (сдавшие)	
строк: 15	
Предмет	Средняя оценка
Защита информации	4.29
Управление проектами	4.29
Численные методы	4.22
Архитектура ЭВМ	4.20
Базы данных	4.20
Компьютерные сети	4.19
Тестирование ПО	4.19
Дискретная математика	4.19
Теория систем	4.18
Криптография	4.18
Теория вероятностей	4.18
Операционные системы	4.17
Объектно-ориентированное программир...	4.17
Системное моделирование	4.15
Сетевая безопасность	4.15

Рисунок — результат запроса 12 (всего строк: 15)

Запрос 13. Группа с макс. средней оценкой

```
SELECT g.name AS "Группа",
       d.name AS "Направление",
       ROUND(AVG(gr.grade)::NUMERIC, 2) AS "Средняя оценка"
```

```

FROM groups g
JOIN directions d ON g.direction_id = d.id
JOIN students s ON g.id = s.group_id
LEFT JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id
GROUP BY g.name, d.name
ORDER BY AVG(gr.grade) DESC NULLS LAST
LIMIT 1;

```

Запрос 13: Группа с макс. средней оценкой

строк: 1

Группа	Направление	Средняя оценка
САУ-501	Системный анализ и управление	4.21

Рисунок — результат запроса 13 (всего строк: 1)

Запрос 14. Студенты-отличники (все предметы направления на 5)

Параметры запуска: Отличник = все предметы направления сданы на 5; нет оценки / не 5 → не отличник

```

WITH needed AS (
    SELECT s.id AS student_id,
           s.last_name, s.first_name, s.middle_name,
           g.name AS group_name,
           sub.id AS subject_id
    FROM students s
    JOIN groups g ON g.id = s.group_id
    JOIN subjects sub ON sub.direction_id = g.direction_id
),
per_student AS (
    SELECT n.student_id,
           n.last_name, n.first_name, n.middle_name, n.group_name,
           COUNT(*) AS subjects_needed,
           COUNT(gr.id) AS subjects_graded,
           COUNT(*) FILTER (WHERE gr.grade = 5) AS subjects_five,
           COUNT(*) FILTER (WHERE gr.grade IS NULL OR gr.grade IS DISTINCT FROM 5)
           AS not_excellent
    FROM needed n
    LEFT JOIN grades gr
        ON gr.student_id = n.student_id
        AND gr.subject_id = n.subject_id
    GROUP BY n.student_id, n.last_name, n.first_name, n.middle_name, n.group_name
)
SELECT last_name || ' ' || first_name || ' ' || COALESCE(middle_name, '') AS "ФИО",
       group_name AS "Группа",
       subjects_needed AS "Предметов направления",
       subjects_five AS "Сдано на 5"
FROM per_student
WHERE subjects_needed > 0
      AND subjects_graded = subjects_needed
      AND not_excellent = 0
ORDER BY last_name, first_name;

```

Запрос 14: Студенты-отличники (все предметы направления на 5)			
строк: 10			
ФИО	Группа	Предметов направления	Сдано на 5
Геннадьев Геннадий Геннадьевич	ПМИ-301	3	3
Голубев Егор Владимирович	ИБТ-102	3	3
Григорьев Глеб Андреевич	ПИ-201	3	3
Кузнецов Алексей Дмитриевич	ИБТ-101	3	3
Романов Ром Романович	САУ-502	3	3
Филатов Фил Филатович	ИБ-402	3	3
Харитонов Хар Харитонович	САУ-501	3	3
Щеглов Щегл Щеглович	ПМИ-302	3	3
Щукин Щук Щукинович	ИБ-401	3	3
Щукин Щук Павлович	ПИ-202	3	3
Отличник = все предметы направления сданы на 5; нет оценки / не 5 → не отличник			

Рисунок — результат запроса 14 (всего строк: 10)

Запрос 15. Кандидаты на отчисление

```
SELECT s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name, '') AS "ФИО",
       g.name AS "Группа",
       COUNT(CASE WHEN gr.grade IS NULL OR gr.grade = 2 THEN 1 END) AS "Несданных предметов"
FROM students s
JOIN groups g ON s.group_id = g.id
LEFT JOIN grades gr ON s.id = gr.student_id
GROUP BY s.id, s.last_name, s.first_name, s.middle_name, g.name
HAVING COUNT(CASE WHEN gr.grade IS NULL OR gr.grade = 2 THEN 1 END) >= 2
ORDER BY COUNT(CASE WHEN gr.grade IS NULL OR gr.grade = 2 THEN 1 END) DESC;
```

Запрос 15: Кандидаты на отчисление			
строк: 5			
ФИО	Группа	Несданных предметов	
Жуков Жук Жукович	САУ-503	2	
Пименов Пим Пименович	ПМИ-303	2	
Голубев Герман Павлович	ИБТ-103	2	
Литвинов Лит Литвинович	ИБ-403	2	
Панов Пан Денисович	ПИ-203	2	

Рисунок — результат запроса 15 (всего строк: 5)

Блок 3. Посещаемость

Запрос 16. Посещенные занятия по предмету

Параметры запуска: Предмет: Архитектура ЭВМ

```
SELECT sub.name AS "Предмет",
       COUNT(CASE WHEN a.is_present = TRUE THEN 1 END) AS "Посещено"
FROM subjects sub
LEFT JOIN attendance a ON sub.id = a.subject_id
WHERE sub.name = %s
GROUP BY sub.name;
```

Запрос 16: Посещенные занятия по предмету

строк: 1

Предмет	Посещено
Архитектура ЭВМ	33

Предмет: Архитектура ЭВМ

Рисунок — результат запроса 16 (всего строк: 1)

Запрос 17. Пропущенные занятия по предмету

Параметры запуска: Предмет: Архитектура ЭВМ

```
SELECT sub.name AS "Предмет",  
       COUNT(CASE WHEN a.is_present = FALSE THEN 1 END) AS "Пропущено"  
FROM subjects sub  
LEFT JOIN attendance a ON sub.id = a.subject_id  
WHERE sub.name = %s  
GROUP BY sub.name;
```

Запрос 17: Пропущенные занятия по предмету

строк: 1

Предмет	Пропущено
Архитектура ЭВМ	12

Предмет: Архитектура ЭВМ

Рисунок — результат запроса 17 (всего строк: 1)

Запрос 18. Студенты на занятиях у преподавателя

Параметры запуска: Преподаватель: Смирнов

```
SELECT t.last_name || ' ' || t.first_name || ' ' || COALESCE(t.middle_name, '') AS "Преподаватель",  
       sub.name AS "Предмет",  
       a.date AS "Дата",  
       ts.pair_number AS "Пара",  
       ts.start_time AS "Начало",  
       ts.end_time AS "Конец",  
       COUNT(CASE WHEN a.is_present = TRUE THEN 1 END) AS "Присутствовало"  
FROM teachers t  
JOIN attendance a ON t.id = a.teacher_id  
JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id  
JOIN time_slots ts ON a.time_slot_id = ts.id  
WHERE t.last_name = %s  
GROUP BY t.last_name, t.first_name, t.middle_name, sub.name, a.date,  
         ts.pair_number, ts.start_time, ts.end_time  
ORDER BY a.date, ts.pair_number;
```

Запрос 18: Студенты на занятиях у преподавателя									
строк: 9									
Преподаватель			Предмет	Дата	Пара	Начало	Конец	Присутствовало	
Смирнов	Александр	Владимирович	Архитектура ЭВМ	2024-09-01	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Базы данных	2024-09-01	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Дискретная математика	2024-09-01	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Архитектура ЭВМ	2024-09-02	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Базы данных	2024-09-02	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Дискретная математика	2024-09-02	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Архитектура ЭВМ	2024-09-03	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Базы данных	2024-09-03	1	08:00:00	09:30:00	11	
Смирнов	Александр	Владимирович	Дискретная математика	2024-09-03	1	08:00:00	09:30:00	11	
Преподаватель: Смирнов									

Рисунок — результат запроса 18 (всего строк: 9)

Запрос 19. Время на изучение предмета

Параметры запуска: Длительность из time_slots (не фиксированные 1.5 ч)

```
SELECT s.last_name || ' ' || s.first_name || ' ' || COALESCE(s.middle_name, '') AS "ФИО",
       sub.name AS "Предмет",
       ROUND(SUM(CASE WHEN a.is_present THEN
                     EXTRACT(EPOCH FROM (ts.end_time - ts.start_time)) / 3600.0
                   ELSE 0 END)::numeric, 2) AS "Часов изучено"
FROM students s
JOIN attendance a ON s.id = a.student_id
JOIN subjects sub ON a.subject_id = sub.id
JOIN time_slots ts ON a.time_slot_id = ts.id
GROUP BY s.id, s.last_name, s.first_name, s.middle_name, sub.name
ORDER BY s.last_name, sub.name;
```

Запрос 19: Время на изучение предмета		
строк: 135 показано: 16		
ФИО	Предмет	Часов изучено
Алексеев Александр Петрович	Базы данных	3.00
Алексеев Александр Петрович	Объектно-ориентированное программир...	4.50
Алексеев Александр Петрович	Тестирование ПО	1.50
Антонов Антон Александрович	Дискретная математика	3.00
Антонов Антон Александрович	Теория вероятностей	4.50
Антонов Антон Александрович	Численные методы	1.50
Белов Борис Иванович	Базы данных	3.00
Белов Борис Иванович	Объектно-ориентированное программир...	3.00
Белов Борис Иванович	Тестирование ПО	2.25
Богданов Роман Денисович	Архитектура ЭВМ	3.00
Богданов Роман Денисович	Компьютерные сети	1.50
Богданов Роман Денисович	Операционные системы	4.50
Борисов Борис Борисович	Дискретная математика	3.00
Борисов Борис Борисович	Теория вероятностей	3.00
Борисов Борис Борисович	Численные методы	2.25
Васильев Виктор Сергеевич	Базы данных	3.00
Длительность из time_slots (не фиксированные 1.5 ч)		

Рисунок — результат запроса 19 (всего строк: 135)

Запрос 20. Расписание пар (различная длительность)

Параметры запуска: Пары 3 и 4 — 0.75 ч и 2 ч (не только 1.5)

```

SELECT pair_number AS "Пара",
       start_time AS "Начало",
       end_time AS "Конец",
       ROUND((EXTRACT(EPOCH FROM (end_time - start_time)) / 3600.0)::numeric, 2) AS "Часов"
FROM time_slots
ORDER BY pair_number;

```

Запрос 20: Расписание пар (различная длительность)

строк: 6

Пара	Начало	Конец	Часов
1	08:00:00	09:30:00	1.50
2	09:40:00	11:10:00	1.50
3	11:20:00	12:05:00	0.75
4	13:00:00	15:00:00	2.00
5	15:10:00	16:40:00	1.50
6	16:50:00	18:20:00	1.50

Пары 3 и 4 — 0.75 ч и 2 ч (не только 1.5)

Рисунок — результат запроса 20 (всего строк: 6)

Запрос 21. Журнал посещений (дата, предмет, преподаватель, пара)

Параметры запуска: Привязка: дата + предмет + преподаватель + пара

```

SELECT a.date AS "Дата",
       s.last_name || ' ' || s.first_name AS "Студент",
       sub.name AS "Предмет",
       t.last_name || ' ' || t.first_name AS "Преподаватель",
       ts.pair_number AS "Пара",
       ts.start_time AS "Начало",
       ts.end_time AS "Конец",
       CASE WHEN a.is_present THEN 'был' ELSE 'не был' END AS "Статус"
FROM attendance a
JOIN students s ON s.id = a.student_id
JOIN subjects sub ON sub.id = a.subject_id
JOIN teachers t ON t.id = a.teacher_id
JOIN time_slots ts ON ts.id = a.time_slot_id
ORDER BY a.date, ts.pair_number, s.last_name
LIMIT 40;

```

Запрос 21: Журнал посещения (дата, предмет, преподаватель, пара)

Строк: 40

Дата	Студент	Предмет	Преподаватель	Пара	Начало	Конец	Статус
2024-09-01	Алексеев Александр	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Антонов Антон	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Белов Борис	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Богданов Роман	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Борисов Борис	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Васильев Виктор	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Васильев Виктор	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Виноградов Артем	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Волков Андрей	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Воробьев Максим	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Геннадьев Геннадий	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Голубев Сергей	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Григорьев Глеб	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Демков Денис	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Дмитров Даниил	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Егоров Евгений	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Ефимов Ефим	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Жданов Иван	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Жуков Захар	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Зайцев Михаил	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Зинovieв Зинovieв	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Зотов Зинovieв	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Иванов Иван	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Иванов Иван	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Иванов Иван	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Карапов Кирилл	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Козлов Кирилл	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Кузнецов Алексей	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Лавренко Лаврентий	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Лавров Лев	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Макаров Максим	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Матвеев Матвей	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Михайлов Тимофей	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Нестеров Нестор	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Николаев Никита	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	не был
2024-09-01	Олегов Олег	Дискретная математика	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Орлов Олег	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Павлов Николай	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Петров Петр	Архитектура 3DМ	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был
2024-09-01	Полынов Павел	Базы данных	Смирнов Александр	1	08:00:00	09:30:00	был

Приведем: дата < предмет < преподаватель < пара

Рисунок — результат запроса 21 (всего строк: 40)

5. Демонстрационный клиент (кратко)

Файл 1_task.py — интерактивное меню 1–21 через psycpg2. Пункты 20–21 показывают расписание пар и журнал посещений. Запуск — в разделе «Ход работы». Зависимости: requirements.txt (psycpg2-binary, tabulate).

6. Выгрузка базы данных

Электронная копия схемы и данных: dump/university_db.dump.sql (полный вариант с ФИО: dump/university_db_полный_с_ФИО.dump.sql).

7. Заключение

Выполнены все пункты задания 1: PostgreSQL на VM, схема в ЗНФ с пояснением ключей и связей, поэтапные UML, данные по студентам/предметам/оценкам/посещаемости, 21 SQL-запрос со скринами (в т.ч. расписание пар с разной длительностью и журнал посещений) и демонстрационный клиент с инструкцией запуска.

Приложения (электронно)

- 1_task.py — демонстрационный клиент
- requirements.txt — зависимости Python
- dump/university_db.dump.sql — выгрузка БД
- screenshots/ — PNG-скрины результатов запросов
- report_assets/uml_step1...3.png, uml_er.png — UML/ER
- SQL запросы.pdf — исходный перечень SQL
- ../UML_развитие_таблиц.md — гайд с Mermaid по эволюции схемы